

BAB 3

IDENTIFIKASI JENIS-JENIS SISTEM DALAM ORGANISASI

Pokok Bahasan:

Mengidentifikasi jenis-jenis sistem dalam organisasi, komponen sistem, karakteristik dan klasifikasi sistem.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi komponen-komponen penyusun suatu sistem (Input, Proses, Output).
2. Menjelaskan karakteristik utama yang dimiliki oleh sebuah sistem.
3. Mengklasifikasikan sistem berdasarkan berbagai kriteria (abstrak/fisik, tertutup/terbuka).
4. Membedakan jenis-jenis Sistem Informasi berdasarkan piramida manajemen (TPS, MIS, DSS, dan ESS).

A. Komponen Sistem

Sebelum memahami sistem informasi yang kompleks, kita harus memahami definisi dasar dari sebuah Sistem Dalam konteks sistem informasi, sebuah sistem didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat lima komponen utama yang membentuk struktur dasar suatu sistem:

1. Input (Masukan):

Input merupakan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Input bisa berupa data mentah, bahan mentah (dalam sistem produksi), atau energi. Tanpa input, sistem tidak memiliki bahan untuk diolah.

Contoh: Data penjualan harian, suara mikrofon, atau stok barang datang.

2. Proses (Pemrosesan/Transformation Process):

Merupakan mekanisme yang mengubah input menjadi output. Dalam sistem komputer, proses ini dilakukan oleh CPU dan perangkat lunak (software). Dalam sistem organisasi, proses bisa berupa prosedur manual atau aturan bisnis.

Contoh: Menghitung total penjualan, mengubah gelombang suara menjadi file digital, atau merakit komponen barang menjadi produk jadi.

3. Output (Keluaran):

Hasil akhir dari pemrosesan yang dikeluarkan oleh sistem. Output harus memiliki nilai bagi pengguna atau lingkungan sistem.

Contoh: Laporan laba rugi bulanan, file audio MP3, atau produk furniture jadi.

4. Feedback (Umpan Balik):

Informasi mengenai kinerja sistem yang digunakan untuk menyesuaikan atau memperbaiki proses di masa depan. Feedback sangat penting

untuk control (kontrol) sistem. Jika output dianggap salah, feedback akan memberi sinyal untuk mengubah input atau proses.

Contoh: Pelanggan mengeluh produk rusak → Perusahaan memperbaiki proses Quality Control (QC).

5. *Control* (Pengendalian):

Komponen yang memantau dan mengevaluasi sistem. Control menggunakan umpan balik (feedback) untuk menentukan apakah sistem berjalan sesuai rencana atau membutuhkan penyesuaian.

Contoh: Manajer meninjau laporan penjualan yang tidak mencapai target dan menetapkan strategi promosi baru.

B. Karakteristik Sistem

Untuk membedakan satu sistem dengan sistem lainnya, kita perlu mengenali karakteristik khas yang dimiliki oleh setiap sistem. Memahami karakteristik ini membantu analisis sistem dalam merancang solusi yang tepat bagi organisasi, berikut adalah karakteristik utama sistem:

1. Komponen (Components)

Sistem terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling terhubung. Jika satu komponen dihapus, sistem mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Struktur (Structure)

Hubungan antar komponen harus teratur dan memiliki pola tertentu. Struktur mendefinisikan bagaimana aliran data atau materi bergerak dari satu titik ke titik lain.

3. Tujuan (Goal/Objective)

Setiap sistem memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang menjadi arah (“ruh”) dari sistem.

Contoh: Tujuan Sistem Penggajian adalah “membayar gaji karyawan secara akurat dan tepat waktu”.

4. Batas Sistem (Boundary)

Sistem memiliki pembatas yang memisahkan sistem dengan lingkungan luarnya. Batas ini mendefinisikan apa yang termasuk bagian dari sistem dan apa yang tidak.

Contoh: Batas sistem departemen Keuangan adalah dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan uang. Urusan rekrutmen karyawan berada di luar batas sistem ini.

5. Lingkungan (Environment)

Segala sesuatu yang ada di luar batas sistem namun berpengaruh terhadap sistem atau dipengaruhi oleh sistem.

Contoh: Kebijakan pajak pemerintah adalah lingkungan eksternal yang mempengaruhi Sistem Akuntansi perusahaan.

6. Antarmuka (Interface)

Titik temu atau kontak antara satu subsistem dengan subsistem lainnya, atau antara sistem dengan penggunaannya. Antarmuka yang baik me-

mastikan aliran informasi lancar tanpa hambatan.

7. Integrasi (Integration)

Integrasi adalah konsep dimana seluruh subsistem bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai potongan-potongan terpisah. Dalam MIS, integrasi sering kali dicapai melalui Enterprise Resource Planning (ERP).

C. Klasifikasi Sistem

Sistem dalam organisasi sangat beragam. Untuk mempermudah analisis, sistem diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang.

1. Berdasarkan Sifatnya (Abstract vs. Physical)
 - a. Sistem Konseptual / Abstrak: Sistem yang berisi gagasan, konsep, atau aturan yang tidak terlihat secara fisik. Contoh: Sistem budaya organisasi, sistem logika matematika, atau algoritma software.
 - b. Sistem Fisik: Sistem yang memiliki wujud fisik nyata dan dapat dilihat/disentuh. Contoh: Komputer (hardware), gedung perkantoran, jaringan kabel LAN, atau mesin produksi pabrik.
2. Berdasarkan Interaksi dengan Lingkungan (Closed vs. Open)
 - a. Sistem Tertutup (Closed System): Sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otonom dan mandiri tanpa menerima input atau memberikan output ke luar. Dalam dunia nyata bisnis, sistem tertutup murni hampir tidak ada, dan jika ada, cenderung mati. Contoh: Termostat sederhana pada pemanas ruangan (hanya bekerja berdasarkan suhu internal yang diatur).
 - b. Sistem Terbuka (Open System): Sistem yang berinteraksi secara terus-menerus dengan lingkungan sekitarnya. Sistem menerima input, memprosesnya, menghasilkan output, dan menerima feedback dari lingkungan. Sebagian besar sistem informasi bisnis adalah Sistem Terbuka. Contoh: Sistem E-Commerce (berinteraksi dengan pelanggan, bank, logistik). Berdasarkan Prediksi (Deterministic vs. Probabilistic)
 - c. Sistem Deterministik: Hubungan antara input dan output sudah pasti dan dapat diprediksi dengan tepat. Jika input A masuk, maka pasti menghasilkan output B. Contoh: Program kalkulator ($\$2 + 2\$$ pasti hasilnya $\$4$), sistem reservasi kursi pesawat (jika kursi penuh, tidak bisa dipesan).
 - d. Sistem Probabilistik / Stokastik: Hasil output bersifat prediktif namun tidak pasti 100%, karena terdapat faktor ketidakpastian (randomness). Contoh: Sistem Peramalan Cuaca (memprediksi hujan namun tidak selalu tepat), Sistem Analisis Pasar Saham (memprediksi tren naik atau turun).
3. Klasifikasi Sistem Informasi dalam Organisasi (Piramida Keputusan)

Dalam konteks Management Information System, klasifikasi yang paling penting adalah berdasarkan tingkat hirarki manajemen dan jenis keputusan yang mendukungnya. Anthony (1965), yang dikutip ulang dalam liter-

- atur modern (Pearlson et al., 2022), membagi sistem informasi ke dalam empat kategori utama
- Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing Systems - TPS) Tingkat Manajemen: Operasional (Front-line). **Fungsi:** Mencatat dan memproses data transaksi rutin sehari-hari. TPS adalah dasar bagi sistem lain di atasnya. **Contoh:** Sistem kasir (Point of Sales), sistem pembayaran gaji, sistem pemesanan tiket. **Output:** Laporan rinci (detail reports), daftar transaksi.
 - Sistem Informasi Manajemen (Management Information System- MIS) Tingkat Manajemen: Taktis (Middle Managers). **Fungsi:** Merangkum data dari TPS menjadi laporan berkala yang digunakan manajer untuk memantau kinerja dan mengendalikan organisasi. **Contoh:** Laporan penjualan bulanan, laporan inventaris barang, laporan kinerja departemen. **Output:** Laporan ringkasan (summary reports), laporan eksepsi (exception reports).
 - Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems - DSS) Tingkat Manajemen: Taktis (Middle Managers / Analysts). **Fungsi:** Membantu manajer dalam mengambil keputusan semi-terstruktur atau unik menggunakan data analitik, model, dan what-if analysis. Tidak hanya menyajikan data, tetapi menyediakan alat analisis. **Contoh:** Sistem peramalan trend penjualan, sistem alokasi anggaran, sistem penetapan harga tiket pesawat dinamis. **Output:** Simulasi, grafik interaktif, hasil analisis skenario.
 - Sistem Eksekutif (Executive Support Systems - ESS) / EIS Tingkat Manajemen: Strategis (Top Executives/CEO/CFO). **Fungsi:** Membantu eksekutif dalam perencanaan strategis jangka panjang. Menyajikan data yang disederhanakan (agregat) dan dikurasi (internal dan eksternal) melalui dashboard atau digital cockpit. **Contoh:** Dashboard kesehatan perusahaan (Key Performance Indicators - KPI) di HP CEO, aplikasi pemantauan berita kompetitor global. **Output:** Tampilan visual (KPI), peringatan dini (drill-down capabilities). Ringkasan TPS, MIS, DSS, ESS seperti di Tabel 1.

e.

Tabel 2: Ringkasan Klasifikasi Sistem Informasi

Jenis SIS	Tingkat	Keputusan	Input Utama	Output Utama
TPS	Operasional	Terstruktur, Rutin	Data transaksi	Laporan Transaksi
MIS	Taktis	Terstruktur, Kontrol	Data dari TPS	Laporan Ringkasan
DSS	Taktis	S e m i - t e r - struktur	Data Internal & Eksternal	Analisis, Simulasi

ESS	tratis	Tidak Terstruktur, Jangka Panjang	Semua Data Internal / Eksternal	Grafik, Indikator Kunci
-----	--------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------

D. Rangkuman Bab 3

1. Komponen Dasar Sistem: Setiap sistem, termasuk sistem informasi, terdiri dari Input, Proses, Output, Feedback, dan Control. Kelima elemen ini saling berinteraksi menciptakan keseimbangan sistem.
2. Karakteristik Sistem: Sistem memiliki batas (boundary), tujuan, dan lingkungan. Sistem yang baik adalah sistem terbuka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya melalui umpan balik.
3. Klasifikasi Sistem: Secara umum, sistem dapat berupa abstrak atau fisik, tertutup atau terbuka, deterministik atau probabolistik. Dalam organisasi, Sistem Informasi diklasifikasikan berdasarkan piramida manajemen: TPS (Operasional), MIS (Kontrol Taktis), DSS (Analisis Taktis), dan ESS (Strategis).
4. Piramida Sistem Informasi dalam Organisasi: Fokus utama bab ini adalah klasifikasi sistem informasi berdasarkan level manajemen (Piramyd):
 - a. TPS (Transaction Processing Systems): Tingkat operasional untuk memproses transaksi harian rutin.
 - b. MIS (Management Information Systems): Tingkat taktis untuk pemantauan kinerja melalui laporan ringkasan.
 - c. DSS (Decision Support Systems): Tingkat taktis/analitis untuk pengambilan keputusan semi-terstruktur menggunakan analisis dan what-if scenarios.
 - d. ESS (Executive Support Systems): Tingkat strategis untuk eksekutif puncak dalam perencanaan jangka panjang melalui dashboard agregat.

E. Pertanyaan dan Diskusi

1. Konsep Sistem Terbuka: Mengapa dalam bisnis modern hampir tidak ada sistem yang benar-benar “tertutup” (closed system)? Jelaskan apa risiko yang dihadapi sebuah perusahaan jika sistem informasinya mengabaikan faktor lingkungan eksternal (seperti tren pasar, regulasi, atau kompetitor).
2. Keterkaitan Antar Level Sistem: Apakah bisa Sistem Eksekutif (ESS) berjalan dengan baik tanpa data yang dihasilkan oleh Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS)? Jelaskan aliran data (data flow) dari level operasional hingga strategis dan mengapa integritas data di level bawah (TPS) sangat krusial bagi keputusan level atas (ESS).
3. MIS vs. DSS dalam Konteks Nyata: Seorang Manajer Penjualan butuh laporan bulanan (MIS) untuk melihat siapa karyawan terbaik bulan ini. Namun, dia juga ingin memprediksi berapa banyak stok yang harus disiapkan untuk bulan Ramadhan mendatang. Menurut Anda, sistem apa (MIS atau DSS) yang paling sesuai untuk kebutuhan prediksi tersebut? Jelaskan perbedaannya dalam hal input dan proses analisis.
4. Implikasi Komponen Feedback: Bayangkan sebuah sistem informasi penerima mahasiswa baru di kampus yang tidak memiliki fitur “Feedback” (umpan balik). Apa yang akan terjadi pada sistem tersebut jika terjadi kelebihan kuota penerimaan? Mengapa komponen “Control” dan “Feedback” adalah pembeda utama antara sekumpulan proses komputer dengan sebuah sistem cerdas?